البرمجة التفرعية (Parallel Programming)

الموضوع: توظيف النياسب (Threads) في بناء الخوارزميات والتطبيقات المتوازية أو محرك البحث الدلالي

مقدمة وأهداف الوظيفة

تهدف هذه الوظيفة إلى نقل المفاهيم النظرية للبرمجة التفرعية وإدارة النياسب (Multithreading) إلى حيز التطبيق العملي الملموس. يُطلب من الطالب **اختيار وتنفيذ أحد المسارين المتاحين** (القسم الأول أو القسم الثاني)، بحيث يختار إما بناء خوارزمية تفرعية وتوظيفها في تطبيق عملي، أو بناء محرك بحث ذكي للوسائط باستخدام التضمينات الدلالية.

القسم الأول: الخوارزمية والتطبيق العملي التفرعي (المسار الأول)

إذا اختار الطالب هذا المسار، فيتوجب عليه إنجاز المراحل الثلاث التالية:

- **1. إدارة النياسب (Thread Management):** الانطلاق من مفهوم النياسب (إنشاء النياسب، تقسيم البيانات أو المهام، المزامنة Synchronization، وتجنب حالات التضارب Race Conditions أو الإقفال التام Deadlocks).
- **2. بناء الخوارزمية التفرعية:** اختيار خوارزمية حاسوبية قابلة للتفريع وتنفيذها بنسختين: نسخة تسلسلية تقليدية (Single-threaded) ونسخة تفرعية (Multi-threaded).
- **3. التوظيف في تطبيق عملي:** دمج الخوارزمية ضمن تطبيق متكامل (سطح مكتب، ويب، أو موبايل) يحل مشكلة واضحة، مع عرض زمن التنفيذ في كلتا الحالتين لحساب معامل التسريع (Speedup = T_sequential / T_parallel).

مقترحات للخوارزميات والتطبيقات لهذا المسار:

المجال	الخوارزمية التفرعية المقترحة	التطبيق العملي المناسب	طريقة تقسيم العمل على النياسب
معالجة الصور والوسائط	خوارزميات الالتفاف (2D Convolution) أو كشف الحواف (Sobel/Canny) أو تحويل فورييه.	استوديو معالجة صور دفعية (Batch Image Processor): تطبيق يطبق فلاتر معقدة أو إزالة ضجيج على مئات الصور عالية الدقة دفعة واحدة.	تقسيم الصورة الواحدة إلى شرائح أفقية/مربعات (Data Parallelism)، أو توزيع الصور المختلفة على مجموعة نياسب (Thread Pool).
الفرز والبحث في البيانات الضخمة	الفرز بالدمج التفرعي (Parallel Merge Sort) أو الفرز السريع التفرعي (Parallel QuickSort) أو MapReduce مصغر.	محلل سجلات الخوادم (Log File Analyzer): أداة لتحليل وفرز ملفات سجلات ضخمة (عدة غيغابايتات) لاستخراج الأخطاء الحرجة وإحصاءات الزيارات.	تقسيم الملف الضخم إلى أجزاء (Chunks)، تعالج كل نيسبة جزءاً بشكل مستقل ثم تُدمج النتائج النهائية في هيكل بيانات متزامن.
البحث في البيانات والبيان	خوارزمية البحث بالعرض التفرعية (Parallel BFS) أو	نظام ملاحة محلي أو زاحف ملفات (Multi-threaded	استخدام رتل متزامن (Concurrent Queue)

(Graphs)	خوارزمية البحث عن أقصر مسار (Parallel Dijkstra / A*).	File Crawler): تطبيق يفهرس القرص الصلب بالكامل أو يجد أقصر مسار في شبكة طرق ضخمة.	تسحب منه النياسب العقد/المجلدات غير المستكشفة وتضيف إليها المسارات الجديدة.
المحاكاة والأمن السيبراني	محاكاة مونت كارلو التفرعية (Parallel Monte Carlo) أو التجزئة المتوازية (Parallel Hashing).	مقيّم المخاطر المالية أو مدقق كلمات المرور: أداة لاختبار قوة كلمات المرور عبر توليد ومقارنة ملايين التجزئات (SHA-256) في الثانية.	توزيع نطاق الاحتمالات أو فضاء العينة بالتساوي على عدد النياسب المتاحة على المعالج.

القسم الثاني: محرك البحث الذكي متعدد الوسائط (المسار الثاني)

عنوان المشروع البديل: تطوير محرك بحث محلي في آلاف الصور ومقاطع الفيديو باستخدام التضمين الدلالي (Semantic Embeddings).

توصيف التطبيق:

بدلاً من المسار الأول، يمكن للطالب اختيار بناء تطبيق يتيح للمستخدم البحث في آلاف الصور ومقاطع الفيديو المحلية باستخدام وصف طبيعي باللغة العربية (نصياً أو صوتياً).

- **أمثلة على استعلامات البحث:** "صورة إيصال الدفع في الصيدلية"، "فيديو القطة وهي تقفز"، "لقطة شاشة تحتوي على كود خصم".

البنية التقنية المطلوبة لهذا المسار:

- **1. استخراج التضمينات (Feature Extraction & Embeddings):** استخدام نموذج تضمين حديث يدعم تعدد اللغات والوسائط مثل EmbeddingGemma 2 (أو خط أنابيب يدمج استخراج إطارات الفيديو/تحويل الصوت إلى نص مع التضمين)، وتحويل الصور وإطارات الفيديو المختارة (Keyframes) والنصوص العربية إلى أشعة رقمية (Vectors) في فضاء دلالي مشترك.
- **2. الطور الأول (الفهرسة Indexing):** مقارنة زمن فهرسة 1,000+ ملف وسائط عند معالجتها ملفاً تلو الآخر (تسلسلياً) مقابل توزيع استخراج الإطارات وحساب الأشعة على عدة نياسب (تفرعياً) مع مراعاة عدم تجميد واجهة المستخدم (UI Thread).
- **3. الطور الثاني (البحث وحساب التشابه Search & Cosine Similarity):** عند إدخال المستخدم لاستعلام نصي أو صوتي، يتم تحويله إلى شعاع، ثم يُحسب تشابه جيب التمام (Cosine Similarity = (A · B) / (||A|| ||B||)) بين شعاع الاستعلام وآلاف الأشعة المخزنة بطريقتين:

أ. بحث تسلسلي: حلقة تكرارية واحدة تمر على جميع الأشعة لحساب التشابه وترتيب النتائج.

ب. بحث تفرعي: تقسيم مصفوفة الأشعة الضخمة على عدة نياسب عاملة (Worker Threads) لحساب التشابه بالتوازي، ثم جمع أعلى K نتائج (Top-K Reduction).

المخرجات المطلوبة ومعايير التقييم

المخرجات الواجب تسليمها:

- **1. الكود المصدري (Source Code):** منظم وموثق بشكل واضح، مع فصل منطق النياسب عن واجهة التطبيق.
- **2. تقرير تقني مختصر (4 - 6 صفحات) يتضمن:** شرح معمارية الحل وكيفية تقسيم المهام على النياسب، آليات المزامنة المستخدمة (Locks, Semaphores, Atomic Variables, Thread Pools)، وجدول ومخطط بياني (Benchmark Graph) يوضح

زمن التنفيذ التسلسلي مقابل التفرعي عند تغيير عدد النياسب (N = 1, 2, 4, 8, 16) وحجم البيانات، مع تفسير النتائج ومناقشة أثر قانون أمدال (Amdahl's Law).

توزيع الدرجات المقترح:

المعيار	النسبة	التوصيف والتفاصيل
إدارة النياسب وسلامة المزامنة	**%30**	خلو الكود من حالات التضارب (Race Conditions) والاستخدام السليم لبرمجيات التفرع.
كفاءة الخوارزمية التفرعية والتسريع المحقق	**%30**	تحقيق تسريع حقيقي وملموس (Speedup) مقارنة بالنسخة التسلسلية.
جودة التطبيق العملي وواجهة الاستخدام	**%20**	توظيف الخوارزمية في سياق مفيد وعدم توقف واجهة التطبيق أثناء المعالجة الثقيلة.
التقرير والتحليل التجريبي للأداء	**%20**	دقة القياسات الزمنية، الرسوم البيانية، وتفسير عنق الزجاجة (Bottlenecks).